Kvadratické rovnice s absolutní hodnotou II

Modul u neznámé, rozdíl $|q(x)|$ versus $q(|x|)$, souměrnost podle osy y.

Metoda a návaznost na graf

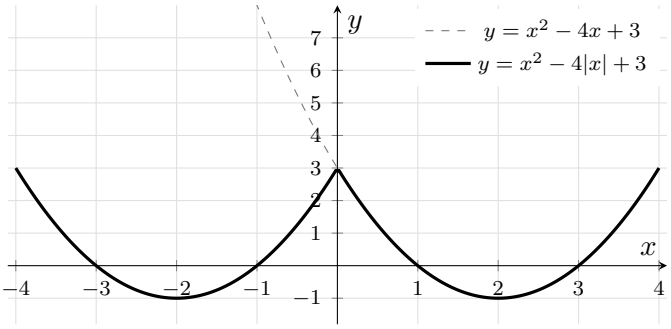
Poznámka pro učitele. *U každého přechodu odmocněním platí $\sqrt{u^2} = |u|$, nikoli obecně u. Závěrečný graf ověřuje i platnost intervalových podmínek.*

- U funkce $q(|x|)$ převezmi část grafu $q(x)$ pro $x \geq 0$ a zrcadli ji podle osy y.
- Polož $t = |x| \geq 0$, vyřeš rovnici pro t, potom obnov obě znaménka x.
- Pozor: $|x|^2 = x^2$, ale $-4|x| \neq -4x$ pro záporná x.

Tabulka: modul u neznámé

x	$(-\infty; 0)$	$(0; +\infty)$
$\|x\|$	$-(x)$	$+(x)$
$y = x^2 - 4\|x\| + 3$	$x^2 + 4x + 3$	$x^2 - 4x + 3$

Poznámka pro učitele. *V bodě $x = 0$ mají oba předpisy shodnou hodnotu; graf je spojitý, ale může mít ostrý zlom.*



Poznámka pro učitele. *Tady neobracíme graf podle osy x. Vezmeme pravou část a zrcadlíme podle osy y.*

Společně řešené příklady

Příklad 1

$x^2 - 4 \cdot |x| + 3 = 0$

Řešení:

$$t = |x| \geq 0$$
$$t^2 - 4 \cdot t + 3 = 0 \quad \text{(řešíme pro } t\text{)}$$
$$t \in \{1; 3\}$$
$$K = \{-3; -1; 1; 3\}$$

Příklad 2

$x^2 - 4 \cdot |x| + 4 = 0$

Řešení:

$$t = |x| \geq 0$$
$$t^2 - 4 \cdot t + 4 = 0 \quad \text{(řešíme pro } t\text{)}$$
$$t \in \{2\}$$
$$K = \{-2; 2\}$$

Příklad 3

$x^2 - 2 \cdot |x| - 3 = 0$

Řešení:

$$t = |x| \geq 0$$
$$t^2 - 2 \cdot t - 3 = 0 \quad \text{(řešíme pro } t\text{)}$$
$$t \in \{3\}$$
$$K = \{-3; 3\}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$x^2 - 6 \cdot |x| + 8 = 0$

Řešení:

$$t = |x| \geq 0$$
$$t^2 - 6 \cdot t + 8 = 0 \quad \text{(řešíme pro } t\text{)}$$
$$t \in \{2; 4\}$$
$$K = \{-4; -2; 2; 4\}$$

Úloha 2

$x^2 + 2 \cdot |x| - 3 = 0$

Řešení:

$$t = |x| \geq 0$$
$$t^2 + 2 \cdot t - 3 = 0 \quad \text{(řešíme pro } t\text{)}$$
$$t \in \{1\}$$
$$K = \{-1; 1\}$$

Volitelná grafická rezerva

Srovnejte grafy $y = x^2 - 4|x| + 3$ a $y = |x^2 - 4x + 3|$. Proč nejsou stejné?

Další možnost – když modul není jen u x

Rozšiřující příklad

Načrtněte $y = |x(x - 3)|$ a porovnejte s $y = |x|(x - 3)$. Jsou grafy stejné?

Řešení:

$$|x(x-3)| = \begin{cases} x(x-3), & x \leq 0 \text{ nebo } x \geq 3, \\ -x(x-3), & 0 < x < 3, \end{cases}$$

$$|x|(x-3) = \begin{cases} -x(x-3), & x < 0, \\ x(x-3), & x \geq 0. \end{cases}$$

Grafy nejsou stejné.

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $x^2 - 4 \cdot |x| = 0$
b) $x^2 - 6 \cdot |x| + 5 = 0$
c) $x^2 - 2 \cdot |x| = 0$
d) $x^2 - 8 \cdot |x| + 12 = 0$
e) $x^2 + 4 \cdot |x| + 3 = 0$
f) $x^2 - 4 \cdot |x| - 5 = 0$

Řešení:

a)

$$t = |x| \geq 0$$
$$t^2 - 4 \cdot t = 0 \quad \text{(řešíme pro } t\text{)}$$
$$t \in \{0; 4\}$$
$$K = \{-4; 0; 4\}$$

b)

$$t = |x| \geq 0$$
$$t^2 - 6 \cdot t + 5 = 0 \quad \text{(řešíme pro } t\text{)}$$
$$t \in \{1; 5\}$$
$$K = \{-5; -1; 1; 5\}$$

c)

$$t = |x| \geq 0$$
$$t^2 - 2 \cdot t = 0 \quad \text{(řešíme pro } t\text{)}$$
$$t \in \{0; 2\}$$
$$K = \{-2; 0; 2\}$$

d)

$$t = |x| \geq 0$$
$$t^2 - 8 \cdot t + 12 = 0 \quad \text{(řešíme pro } t\text{)}$$
$$t \in \{2; 6\}$$
$$K = \{-6; -2; 2; 6\}$$

e)

$$t = |x| \geq 0$$
$$t^2 + 4 \cdot t + 3 = 0 \quad \text{(řešíme pro } t\text{)}$$
$$t \in \varnothing$$
$$K = \varnothing$$

f)

$$t = |x| \geq 0$$
$$t^2 - 4 \cdot t - 5 = 0 \quad \text{(řešíme pro } t\text{)}$$
$$t \in \{5\}$$
$$K = \{-5; 5\}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*